

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA



Gerencia y gestión de proyectos

Parcial 2

PROFESOR:
Oscar Castellanos

ESTUDIANTES:

Andres Felipe Moreno Cuartas
Ginneth Silvana Martínez Uribe
Janneth Marcela Quenan Inampues

Bogotá D.C
2026

Contenido

1. Introducción

2. Descripción general del proyecto

3. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

4. Planeación del recurso humano

- 4.1 Identificación de perfiles requeridos
- 4.2 Competencias requeridas
- 4.3 Cargas de trabajo y dedicación

5. Costos de nómina del proyecto

- 5.1 Metodología de estimación de honorarios
- 5.2 Tabla de costos por cargo
- 5.3 Costo total del recurso humano

6. Selección del gerente del proyecto

- 6.1 Perfil requerido
- 6.2 Cargas y dedicación del gerente

7. Metodología para selección del gerente

- 7.1 Definición del perfil
- 7.2 Convocatoria
- 7.3 Preselección
- 7.4 Evaluación multicriterio
- 7.5 Selección final

8. Conclusiones

9. Referencias

1. Introducción

La gestión de proyectos es fundamental para garantizar el uso eficiente de los recursos y el cumplimiento de objetivos (Miranda Miranda, 2020). En proyectos de infraestructura recreativa, una adecuada planeación permite controlar tiempos, costos, calidad y alcance, además de reducir riesgos durante la ejecución. El presente documento toma como referencia el contrato **LP-BIF-001-2016**, correspondiente a la construcción y adecuación de gimnasios biosaludables y parques recreativos, identificado previamente como un caso exitoso dentro del proyecto final por su correcta estructuración y ejecución (Banco Inmobiliario de Floridablanca [BIF], 2016) .

Como base del análisis se utiliza la **Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)** del proyecto, herramienta que permite organizar el alcance en paquetes de trabajo y definir las actividades necesarias en cada fase. A partir de esta estructura se identifican los perfiles profesionales requeridos, sus competencias, funciones y niveles de dedicación, permitiendo estructurar la planeación del recurso humano y estimar los costos asociados a la nómina del proyecto de acuerdo con las cargas laborales definidas.(Gray y Larson, 2018)

Adicionalmente, se desarrolla el proceso de selección del gerente del proyecto, definiendo su perfil profesional, experiencia, dedicación y honorarios. Para ello, se plantea una metodología de selección basada en criterios técnicos y económicos, con el fin de garantizar la elección de un perfil adecuado para liderar el proyecto y contribuir al cumplimiento exitoso de sus objetivos.

2. Descripción general del proyecto

El proyecto **LP-BIF-001-2016** corresponde a un proceso de licitación pública orientado a la construcción y adecuación de gimnasios biosaludables y parques recreativos, con el propósito de fortalecer la infraestructura de recreación y actividad física en espacios públicos.

De acuerdo con el contrato analizado, el proyecto contempla la intervención de diferentes zonas mediante actividades de adecuación del terreno, obras civiles, instalación de equipos biosaludables, juegos infantiles, urbanismo y acabados complementarios. El contrato cuenta con un valor aproximado de **\$672.000.000 COP** y fue desarrollado bajo la modalidad de obra pública, incluyendo etapas de planeación, contratación, ejecución, supervisión y cierre contractual.(Banco Inmobiliario de Floridablanca [BIF], 2016)

3. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

La **Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)** es una herramienta fundamental dentro de la gestión de proyectos, ya que permite organizar el alcance total en componentes jerárquicos y paquetes de trabajo más específicos. Se utilizó con el propósito de dividir el proyecto en partes controlables, facilitando la asignación de responsabilidades, la estimación de recursos, el control de costos y el seguimiento del cronograma. En el caso del proyecto **LP-BIF-001-2016**, el EDT constituye la base metodológica para estructurar tanto la ejecución técnica como la planeación del recurso humano requerida en el presente análisis.

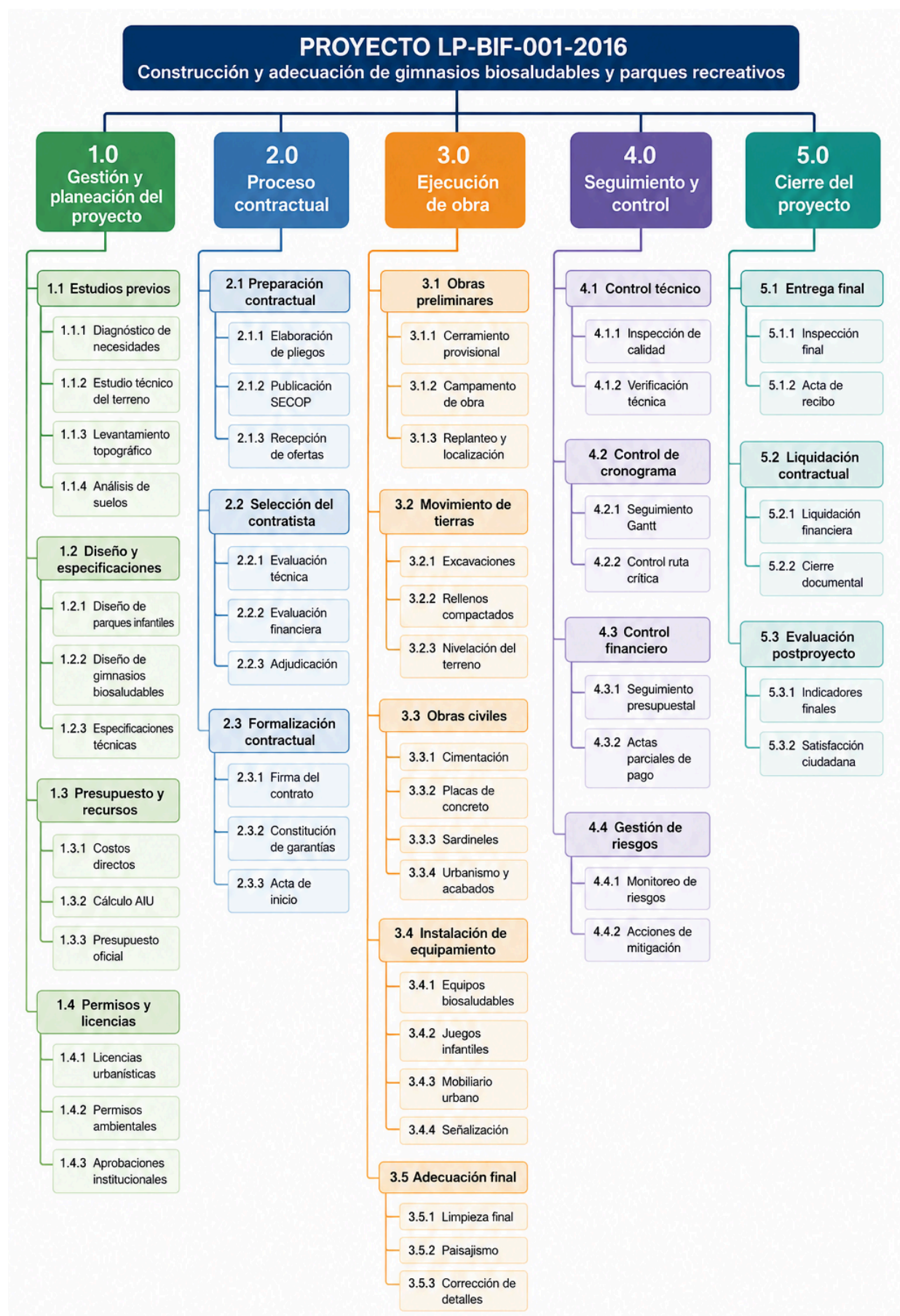


Figura 1. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) – Proyecto LP-BIF-001-2

Por medio de este EDT se puede identificar de forma clara las actividades que generan carga laboral y, por tanto, los perfiles profesionales necesarios para ejecutarlas. Gracias a esta estructura es posible determinar qué cargos participan en cada fase del proyecto, su nivel de dedicación y la duración estimada de su intervención, información clave para la planeación del recurso humano y el cálculo de costos asociados a la nómina del proyecto. De esta manera, el EDT no solo organiza técnicamente el proyecto, sino que también sirve como insumo estratégico para la gestión integral de recursos(Gray y Larson, 2018) .

4. Planeación del recurso humano

A partir de la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) formulada para el proyecto de referencia (LP-BIF-001-2016), en este apartado se desarrolla la planeación integral del equipo de trabajo. El objetivo principal es en base a los paquetes de trabajo y las actividades operativas de cada fase definir los requerimientos específicos de personal. Para lograrlo, se analizarán las necesidades de cada entregable con el fin de identificar los perfiles profesionales, técnicos y operativos requeridos. Posteriormente, se definirán las competencias técnicas y conductuales exigidas para la realización de cada cargo y se establecerá su respectiva carga y nivel de dedicación a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Este análisis estructurado busca una asignación eficiente del talento humano y servirá como base para la posterior estimación de la nómina y la acotación de los honorarios.

4.1 Identificación de perfiles requeridos

Para cubrir todas las fases del proyecto (Planeación, Proceso Contractual, Ejecución, Seguimiento y Cierre), se requiere el siguiente equipo técnico, administrativo y operativo:

- **Gerente / Director de Proyecto:** Lidera la gestión integral (Fase 1.0), el seguimiento y control (Fase 4.0) y el cierre (Fase 5.0).
- **Asesor Jurídico / Abogado:** Especialista en contratación estatal, encargado de todo el proceso contractual (Fase 2.0) y la liquidación (Fase 5.2).
- **Arquitecto / Diseñador Urbano:** Responsable de los estudios previos, el diseño de parques y gimnasios, y las especificaciones técnicas (Fase 1.2).
- **Ingeniero de Costos :** Encargado de estructurar el presupuesto oficial, los costos directos, el cálculo de AIU (Fase 1.3) y el seguimiento financiero (Fase 4.3).
- **Ingeniero Geotecnista / Especialista en Suelos:** Requerido para el análisis de suelos en la etapa de estudios previos (Fase 1.1.4).
- **Topógrafo:** Realiza el levantamiento topográfico (Fase 1.1.3) y el replanteo y localización en obra (Fase 3.1.3).
- **Profesional Ambiental:** Gestiona los permisos ambientales (Fase 1.4.2) y supervisa el paisajismo (Fase 3.5.2).
- **Ingeniero Residente (Civil):** Director técnico en sitio, responsable de toda la ejecución de obra (Fase 3.0) y de coordinar al personal operativo.
- **Profesional SST (Seguridad y Salud en el Trabajo):** Ejecuta la gestión de riesgos, monitoreo y acciones de mitigación en obra (Fase 3,0 y 4.4).
- **Maestro de Obra:** Lidera operativamente las cuadrillas, interpreta los planos en sitio y asegura la correcta ejecución técnica de las obras civiles y de adecuación (Fase 3.0).

- **Oficiales y Ayudantes de Obra (Obreros):** Personal operativo encargado de la ejecución manual: movimiento de tierras, cimentación, placas de concreto y ensamble de equipos (Fases 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5).

4.2 Competencias requeridas

Cada perfil debe contar con las habilidades necesarias para ejecutar sus paquetes de trabajo con calidad por lo que a continuación se especifican las competencias técnicas y blandas necesarias para cada cargo:

Perfil	Competencias Técnicas	Competencias Blandas
Gerente de Proyecto	Dominio de metodologías de proyectos (PMI), gestión de alcance, tiempo y costos en obra pública.	Liderazgo estratégico, toma de decisiones, resolución de conflictos.
Asesor Jurídico	Conocimiento profundo de la Ley 80 de 1993, manejo avanzado de la plataforma SECOP.	Negociación, comunicación asertiva, rigor legal y atención al detalle.
Arquitecto / Diseñador	Manejo de AutoCAD, Revit, normatividad de urbanismo, diseño de espacio público.	Creatividad, innovación, orientación estética y funcional.
Ingeniero de Costos	Análisis de Precios Unitarios (APU), cálculo de AIU, software de presupuestos.	Pensamiento analítico, orden, ética profesional.
Ing. Geotecnista	Ensayos de laboratorio (granulometría, resistencia), diseño de cimentaciones.	Rigor científico, capacidad de análisis de datos.
Topógrafo	Manejo de estación total, GPS diferencial, interpretación planimétrica y altimétrica.	Precisión, concentración, rigor técnico.
Profesional Ambiental	Normatividad ambiental local, elaboración de Planes de Manejo Ambiental (PMA).	Conciencia ambiental, capacidad de conciliación.
Ingeniero Residente	Interpretación de planos estructurales, control de calidad de materiales, manejo de bitácoras.	Liderazgo de equipos, trabajo bajo presión, autoridad técnica.
Profesional SST	Certificación SG-SST avanzada, normativa de riesgos laborales en construcción.(Henao Robledo, 2019)	Comunicación preventiva, proactividad, firmeza.
Maestro de Obra	Lectura de planos, dosificación de mezclas, técnicas de construcción empírico-técnicas.	Liderazgo directo, resolución rápida de problemas, organización en

		campo.
Oficiales y Ayudantes	Manejo de herramienta menor, trabajo físico pesado, técnicas básicas de mampostería/concreto.	Trabajo en equipo, seguimiento de instrucciones, resistencia física.

Tabla 1. Matriz de competencias técnicas y blandas del equipo del proyecto.

4.3 Cargas de trabajo y dedicación

Considerando el alcance y el presupuesto del contrato (aprox. \$672.000.000 COP), se define la siguiente carga laboral:

- **Gerente de Proyecto:**
 - Dedicación: Medio tiempo (50%) o por honorarios fijos mensuales.
 - Carga: Alta en la Fase 1 (Planeación) y Fase 5 (Cierre). Seguimiento estratégico transversal.
- **Asesor Jurídico:**
 - Dedicación: Por prestación de servicios (aprox. 20%).
 - Carga: Concentrada en la Fase 2 (Proceso contractual) y Fase 5.2 (Liquidación contractual).
- **Arquitecto / Diseñador:**
 - Dedicación: Por producto / entregable.
 - Carga: Exclusiva y alta durante la Fase 1.2 (Diseño y especificaciones).
- **Ingeniero de Costos:**
 - Dedicación: Por hitos o medio tiempo (50%).
 - Carga: Pico alto en la Fase 1.3 (Presupuesto) y carga media en la Fase 4.3 (Control financiero).
- **Ingeniero Geotecnista:**
 - Dedicación: Por consultoría puntual.
 - Carga: Únicamente en el paquete 1.1.4 (Análisis de suelos).
- **Topógrafo:**
 - Dedicación: Por días de intervención (jornales).
 - Carga: Intervenciones puntuales en la Fase 1.1.3 (Levantamiento) y 3.1.3 (Replanteo).
- **Profesional Ambiental:**
 - Dedicación: Medio tiempo (50%) o visitas programadas.
 - Carga: Alta en la Fase 1.4 (Permisos) y Fase 3.5 (Adecuación final).
- **Ingeniero Residente:**
 - Dedicación: Tiempo completo (100%).
 - Carga: Exclusiva y total durante toda la Fase 3 (Ejecución de obra).
- **Profesional SST:**
 - Dedicación: Tiempo completo (100%)
 - Carga: Constante durante la Fase 3, ejecutando el paquete 4.4 (Gestión de riesgos).
- **Maestro de Obra:**
 - Dedicación: Tiempo completo (100%).

- Carga: Intensiva desde las Obras preliminares (3.1) hasta la Adecuación final (3.5).
- **Oficiales y Ayudantes (Obreros):**
 - Dedicación: Tiempo completo (100%), vinculados según las necesidades de cada etapa constructiva.
 - Carga: La carga más pesada se encuentra en los Movimientos de tierra (3.2) y Obras civiles (3.3).

5. Costos de nómina del proyecto

5.1 Metodología de estimación de honorarios y carga prestacional

Para estructurar los costos del recurso humano de forma legal y viable bajo las normativas laborales de Colombia, el personal se ha dividido en dos esquemas contractuales (Sapag Chain et al., 2014) :

1. Personal por Nómina (Contrato de Trabajo): Aplica al personal operativo de campo (Maestro, Oficiales, Ayudantes) y de supervisión técnica permanente (Ingeniero Residente, Profesional SST). Al salario básico mensual se le aplica la carga prestacional completa del sector de la construcción, parametrizada bajo ARL Riesgo V (Séptimo nivel / Máximo) por la naturaleza de las obras civiles y movimientos de tierra.
2. Personal por Prestación de Servicios (Honorarios / Global): Aplica a la gerencia estratégica, asesores y especialistas externos. Reciben un honorario neto pactado según su dedicación parcial o un pago único global por la entrega de un producto técnico específico (estudios o diseños).

5.2 Tabla de costos por cargo

La siguiente tabla presenta la estimación de honorarios y costos para cada uno de los perfiles identificados en el proyecto, con base en la metodología descrita en la sección anterior. Los valores corresponden a estimaciones de mercado para el sector construcción pública en Colombia:

Cargo	Honorario / Salario Mensual	Dedicación	Meses	Costo Total
Gerente de Proyecto	\$6.500.000	50%	12	\$39.000.000
Asesor Jurídico	\$5.000.000	20%	4	\$4.000.000
Arquitecto / Diseñador	\$8.000.000	100% (producto)	2	\$16.000.000
Ingeniero de Costos	\$4.500.000	50%	4	\$9.000.000
Ing. Geotecnista	\$3.500.000	Consultoría	0.5	\$1.750.000
Topógrafo	\$150.000/jornal	Por jornales	12 jornales	\$1.800.000

Profesional Ambiental	\$3.800.000	50%	8	\$15.200.000
Ing. Residente (Civil)	\$5.500.000	100%	8	\$44.000.000
Profesional SST	\$3.500.000	100%	8	\$28.000.000
Maestro de Obra *	\$2.800.000	100%	8	\$34.048.000
Oficial de Const. (x3) *	\$2.000.000 c/u	100%	7	\$63.840.000
Ayudante / Obrero (x4) *	\$1.300.000 c/u	100%	7	\$55.328.000

Tabla 2. Estimación de honorarios y costos totales por cargo.

(*Para el personal operativo el costo total incluye el factor prestacional del 52% sobre el salario básico mensual.

5.3 Costo total del recurso humano

La consolidación de todos los costos de personal arroja el siguiente resumen financiero para el recurso humano del proyecto:

Categoría	Número de Personas	Costo Total
Personal profesional (directivo)	1 (Gerente)	\$39.000.000
Personal profesional (técnico)	5 (Asesor Jurídico, Arq., Ing. Costos, Geotecnista, Topógrafo)	\$32.550.000
Personal profesional (campo)	3 (Ambiental, Residente, SST)	\$87.200.000
Personal operativo	8 (Maestro + 3 Of. + 4 Ayud.)	\$153.216.000
TOTAL RECURSO HUMANO	17 personas	\$311.966.000

Tabla 3. Resumen costo financiero del recurso humano.

El costo total del recurso humano asciende a \$311.966.000 COP, lo que representa aproximadamente el 46,4% del valor total del contrato (\$672.000.000 COP). Este porcentaje es coherente con proyectos de construcción de infraestructura de mediana escala en Colombia, donde la mano de obra suele representar entre el 40% y el 55% del costo total de la obra.

Indicador	Valor
Valor total del contrato	\$672.000.000 COP

Costo total recurso humano	\$311.966.000 COP
Participación del RRHH en el contrato	46,4%
Costo promedio mensual del equipo	\$25.997.167 COP
Número total de personas vinculadas	17

Tabla 4. Resumen de costo total y mensual del recurso humano.

6. Selección del gerente del proyecto

6.1 Perfil requerido

El Gerente del Proyecto LP-BIF-001-2016 es el profesional responsable de liderar la planificación, ejecución, seguimiento y cierre del contrato, asegurando el cumplimiento del alcance, los plazos, el presupuesto y los estándares de calidad exigidos. Dada la naturaleza del proyecto —obra pública de infraestructura recreativa con recursos del Estado—, el perfil debe combinar competencias técnicas en ingeniería o arquitectura, experiencia en contratación pública y habilidades de gestión de proyectos.

El perfil mínimo requerido para el cargo de Gerente de Proyecto es el siguiente:

Criterio	Requisito Mínimo
Formación académica	Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o carreras afines. Especialización o Maestría en Gerencia de Proyectos, Administración de la Construcción o similar.
Certificaciones	Certificación PMP (Project Management Professional) del PMI o equivalente. Deseable: certificación en PRINCE2 o Scrum Master.
Experiencia general	Mínimo 8 años de experiencia profesional en el sector de la construcción o infraestructura.
Experiencia específica	Mínimo 4 años de experiencia en dirección o gerencia de proyectos de obra pública, preferiblemente en infraestructura recreativa, deportiva o urbana.
Conocimiento normativo	Dominio de la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 (Estatuto General de Contratación), Decreto 1082 de 2015 y normatividad SECOP.
Herramientas	Manejo de software de gestión de proyectos (MS Project, Primavera P6 o equivalente) y herramientas ofimáticas avanzadas.
Idiomas	Español (nativo). Inglés técnico deseable (nivel B1 mínimo).

Tabla 5. Ficha de perfil y requisitos mínimos para el Gerente del Proyecto.

6.2 Cargas y dedicación del gerente

Dadas las características del proyecto, el Gerente de Proyecto tendrá una dedicación de tiempo parcial (50%) a lo largo de las 5 fases del proyecto, con picos de carga en la fase de planeación y en el cierre contractual. A continuación, se detalla la distribución de su carga de trabajo:

Fase	Actividades del Gerente	Dedicación	Duración
1.0 Planeación	Definición del alcance, revisión de estudios previos, aprobación del presupuesto y cronograma.	70%	1 mes
2.0 Proceso Contractual	Supervisión del proceso licitatorio, evaluación de propuestas y suscripción del contrato.	30%	2 meses
3.0 Ejecución	Seguimiento al avance de obra, aprobación de actas de avance, gestión de cambios.	25%	8 meses
4.0 Seguimiento y Control	Revisión de informes de progreso, control del cronograma y presupuesto, gestión de riesgos.	25%	8 meses
5.0 Cierre	Aprobación de entrega final, supervisión de liquidación y elaboración del informe de lecciones aprendidas.	70%	1 mes

Tabla 6. Distribución de la carga laboral del gerente en cada una de las fases del proyecto.

Los honorarios del Gerente de Proyecto se estiman en \$6.500.000 COP mensuales al 100% de dedicación, equivalentes a \$3.250.000 COP mensuales al 50% de dedicación acordada. El costo total del gerente durante los 12 meses del proyecto asciende a \$39.000.000 COP, tal como se reflejó en la tabla de costos de la sección 5.2.

7. Metodología para selección del gerente

Para garantizar una selección objetiva, transparente y técnicamente fundamentada del Gerente del Proyecto LP-BIF-001-2016, se propone una metodología estructurada en cinco etapas. Esta metodología está alineada con los principios de mérito, idoneidad y competencia, aplicables tanto en el sector público como privado.

7.1 Definición del perfil

- Formación académica mínima requerida y deseable.
- Años y tipo de experiencia profesional exigida.

- Competencias técnicas obligatorias (certificaciones, software, normativa).
- Competencias conductuales evaluadas (liderazgo, toma de decisiones, comunicación).
- Dedicación requerida, duración del contrato y honorarios ofrecidos.
- Condiciones contractuales: modalidad de vinculación, lugar de trabajo y disponibilidad.

La ficha de perfil es aprobada por la dirección de la organización contratante y sirve como base para todas las etapas del proceso de selección.

7.2 Convocatoria

La convocatoria tiene como objetivo atraer candidatos idóneos y garantizar la transparencia del proceso. Se proponen los siguientes canales de difusión:

Canal	Descripción	Audiencia objetivo
Portal SECOP II	Publicación oficial del proceso en la plataforma de contratación estatal.	Profesionales registrados en el sistema
LinkedIn	Publicación de ofertas en perfil corporativo y grupos especializados en gestión de proyectos.	Gerentes de proyecto con experiencia en construcción
Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI)	Boletín y tablón de anuncios de la agremiación.	Ingenieros civiles y arquitectos
Portal del PMI Colombia	Divulgación a miembros certificados PMP en el país.	Profesionales certificados en PM
Referidos institucionales	Recomendaciones de entidades o proyectos similares previos.	Candidatos con trayectoria comprobada

Tabla 7. Canales de difusión para la convocatoria pública del cargo.

El período de convocatoria tendrá una duración mínima de 10 días hábiles para garantizar una participación representativa de candidatos. Durante este período se habilitará un correo institucional para la recepción de hojas de vida y soportes documentales.

7.3 Preselección

En esta etapa se realiza la revisión y verificación de los documentos presentados por los candidatos. El proceso incluye:

- Verificación de títulos académicos ante las instituciones educativas emisoras o en bases de datos del MEN.

- Revisión de la experiencia acreditada mediante certificaciones laborales, contratos o actas de liquidación de proyectos anteriores.
- Comprobación de la vigencia de la matrícula profesional ante el COPNIA (para ingenieros) o la SCA (para arquitectos).
- Validación de certificaciones PMP u otras ante el PMI o la entidad certificadora correspondiente.
- Verificación de antecedentes disciplinarios ante el COPNIA y el Consejo Superior de la Judicatura.

Superarán esta etapa únicamente los candidatos que cumplan la totalidad de los requisitos mínimos establecidos en la Ficha de Perfil del Cargo. Los candidatos habilitados pasarán a la siguiente fase de evaluación multicriterio.

7.4 Evaluación multicriterio

Los candidatos preseleccionados serán evaluados mediante un sistema de puntos que combina factores académicos, de experiencia, técnicos y conductuales. La ponderación propuesta es la siguiente (Project Management Institute, 2021) :

Factor	Criterio de evaluación	Ponderación	Puntaje máximo
Formación académica	Nivel de formación posgradual (especialización, maestría, doctorado)	15%	15 puntos
Experiencia general	Años de experiencia profesional total (>8 años: 10 pts)	10%	10 puntos
Experiencia específica	Años y valor de contratos de obra pública gestionados como director o gerente	25%	25 puntos
Certificaciones	PMP vigente: 10 pts; otras certificaciones adicionales: 5 pts	15%	15 puntos
Conocimiento técnico	Prueba escrita o entrevista técnica sobre gestión de proyectos y contratación pública	20%	20 puntos
Competencias conductuales	Entrevista con panel evaluador (liderazgo, comunicación, resolución de conflictos)	15%	15 puntos
TOTAL		100%	100 puntos

Tabla 8. Matriz multicriterio de ponderación y factores de evaluación.

La prueba de conocimiento técnico consistirá en un cuestionario de 20 preguntas sobre los siguientes temas:

- Fundamentos del PMBOK (inicio, planificación, ejecución, monitoreo, cierre).
- Gestión del alcance, tiempo, costos, calidad y riesgos en proyectos de construcción.
- Normativa colombiana de contratación estatal (Ley 80/93, Ley 1150/07, Decreto 1082/15).
- Gestión de stakeholders y comunicaciones en proyectos de infraestructura pública.
- Metodología de la Ruta Crítica (CPM) e interpretación de cronogramas.

La entrevista de competencias conductuales será realizada por un panel conformado por el director de la entidad contratante, un experto técnico externo y un profesional de recursos humanos, utilizando la metodología de entrevista por eventos conductuales (BEI - Behavioral Event Interview).

7.5 Selección final

Una vez obtenidos los puntajes de todos los candidatos evaluados, se procede a la selección final mediante el siguiente procedimiento:

- Se ordenan los candidatos de mayor a menor puntaje total obtenido.
- El candidato que obtenga el puntaje más alto (mínimo 70/100 puntos para ser elegible) será propuesto como Gerente del Proyecto.
- En caso de empate en puntaje total, se privilegiará al candidato con mayor experiencia específica en proyectos de obra pública recreativa o deportiva.
- Si ningún candidato alcanza el puntaje mínimo de 70 puntos, se declarará desierto el proceso y se realizará una nueva convocatoria.

El resultado del proceso será comunicado a todos los participantes mediante correo electrónico certificado. El candidato seleccionado deberá suscribir el contrato de prestación de servicios dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación, presentando los documentos originales de soporte.

Etapas	Responsable	Duración estimada
1. Definición del perfil	Dirección / RRHH	3 días hábiles
2. Convocatoria	Oficina de Contratación	10 días hábiles
3. Preselección documental	Equipo evaluador	3 días hábiles
4. Evaluación multicriterio (prueba + entrevista)	Panel evaluador	5 días hábiles
5. Selección final y notificación	Dirección General	2 días hábiles
TOTAL DEL PROCESO		23 días hábiles (~1 mes)

Tabla 9. Resumen del proceso de selección.

8. Conclusiones

El presente documento desarrolló de manera integral la planeación del recurso humano, la estimación de costos de nómina y la metodología de selección del gerente para el proyecto LP-BIF-001-2016 de construcción y adecuación de gimnasios biosaludables y parques recreativos. A partir del análisis realizado, se presentan las siguientes conclusiones:

1. La EDT como instrumento estratégico: La Estructura de Desglose del Trabajo demostró ser mucho más que una herramienta de organización técnica. En este ejercicio sirvió como insumo fundamental para identificar cada uno de los perfiles requeridos, determinar sus fases de intervención y establecer con precisión la carga laboral de cada cargo. Su uso sistemático contribuye directamente a una planeación del recurso humano más objetiva y alineada con el alcance real del proyecto.
2. Conformación multidisciplinaria del equipo: El proyecto requiere un equipo de 17 personas con perfiles que van desde el nivel directivo (gerente), pasando por especialistas técnicos (geotecnista, ambiental, SST), hasta el nivel operativo (oficiales y ayudantes). Esta diversidad de perfiles responde a la complejidad técnica y administrativa de los contratos de obra pública en Colombia.
3. Representatividad del costo de recurso humano: El costo total del equipo humano asciende a \$311.966.000 COP, equivalente al 46,4% del valor del contrato. Este porcentaje se encuentra dentro del rango esperado para proyectos de infraestructura recreativa, lo que valida la coherencia de las estimaciones realizadas y demuestra que el mayor esfuerzo financiero del proyecto está concentrado en el talento humano.
4. Importancia de la selección del gerente: La selección del gerente del proyecto es la decisión de talento humano más crítica del proceso. Un gerente competente, con experiencia en obra pública y capacidad de liderazgo, puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso del proyecto. Por ello, la metodología multicriterio propuesta combina factores académicos, de experiencia, técnicos y conductuales para garantizar una selección objetiva.
5. Transparencia en el proceso de selección: La metodología de selección propuesta en cinco etapas (definición del perfil, convocatoria, preselección, evaluación multicriterio y selección final) garantiza la transparencia, la objetividad y la trazabilidad del proceso. Su implementación permite documentar cada decisión y respaldar la elección del candidato seleccionado ante cualquier cuestionamiento interno o externo.
6. Aplicabilidad del modelo: La metodología desarrollada en este documento es replicable para proyectos de características similares en el sector de infraestructura recreativa y deportiva. Con ajustes menores en los perfiles, cargas y honorarios, puede adaptarse a contratos de mayor o menor escala, siendo una herramienta flexible y de alto valor para la gestión de proyectos públicos.

9. Referencias

Banco Inmobiliario de Floridablanca (BIF). (2016). *Contrato de Obra Pública No. LP-BIF-001-2016: Construcción y adecuación de gimnasios biosaludables y parques recreativos en el municipio de Floridablanca*. Floridablanca, Santander: BIF.

Congreso de la República de Colombia. (1993, 28 de octubre). *Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública*. Diario Oficial No. 41.094.

Congreso de la República de Colombia. (2007, 16 de julio). *Ley 1150 de 2007: Por la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos*. Diario Oficial No. 46.691.

Henao Robledo, F. (2019). *Salud ocupacional y seguridad en el trabajo con enfoque en proyectos de infraestructura e ingeniería civil*. Bogotá D.C.: Ecoe Ediciones.

Miranda Miranda, J. (2020). *Gestión de proyectos: Identificación, formulación, evaluación y gerencia* (8a ed.). Bogotá D.C.: MM Editores.

Project Management Institute [PMI]. (2021). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (7a ed.). Newtown Square, PA: Project Management Institute.

Gray, C. F., y Larson, E. W. (2018). *Administración de proyectos* (4a ed.). México D.F.: McGraw-Hill.

Sapag Chain, N., Sapag Chain, R., y Sapag Puelma, J. M. (2014). *Preparación y evaluación de proyectos* (6a ed.). México D.F.: McGraw-Hill.